

## 12 - 08- Crâniosténoses - Pr. Ait Benali

Bonjour, nous continuons notre enseignement de ce module de pathologie du système nerveux, et en particulier de la partie neurochirurgie. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble un chapitre sur les crânes de sténose. Une crâne de sténose se définit comme étant une anomalie congénitalo-acquise du crâne, en s'accompagnant de l'ossification prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes.

Elle peut s'associer à d'autres malformations, puisque le principe, chaque fois qu'on a une malformation, quelque part au niveau de l'organisme, il est systématique et il est important de faire un bilan malformatif. Alors, ces lésions, ces crânes de sténose, posent un double problème. Un problème à la fois morphologique du crâne, donc crâniofacial, avec une dysmorphie crâniofaciale, d'accord, et un problème, ça c'est un problème morphologique, un problème esthétique, mais aussi un problème surto-fonctionnel, puisque non traité, ces crânes de sténose exposent à des complications neuro-ophtalmologiques, avec un retard psychomoteur, avec une entrave et une gêne au développement normal du cerveau et aux acquisitions psychomotrices, et aussi aux complications ophtalmologiques avec une baisse de la beauté visuelle.

Donc, c'est une pathologie qui pose, comme je viens de le dire, un double problème, à la fois esthétique et morphologique, avec une morphologie anormale et une esthétique du crâne, mais aussi, surtout, un problème de risque, de complications et de séquelles neuro-ophtalmologiques. Alors, voyons voir un pré-requis, revoir un pré-requis d'anatomie. Vous voyez ici une vue du crâne, une vue entière et latérale droite, vous avez ici la vôtre du crâne, vous avez le massé facial, vous avez ici les os du crâne qui s'unissent par un certain nombre de sutures.

Vous avez ici ce qu'on appelle la suture myotopique, ou bien interfrontale, normalement à l'os frontal, mais au tout début il y a une suture ici, entre les deux os frontaux, donc une suture myotopique. Vous avez ici la frontale intérieure, vous avez une suture coronale, ce qu'on appelle la suture coronale, ou bien la suture frontopariétale. Vous avez une suture sagittale, c'est une suture médiane sagittale, ou bien interpariétale, entre les deux os pariétaux, qui se prolonge en arrière.

Puis vous avez une suture lamboïde, entre l'os pariétal et l'os temporal. Ici vous avez l'os phénoïde. Sur une vue de dessus, de cette boîte crânienne, on voit ici un crâne par dessus, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, droite, gauche, vous avez ici les oreilles.

Vous avez ici l'os frontal, avec la suture myotopique, ou bien interfrontale, donc une suture myotopique. Vous avez la frontale intérieure, que vous percevez chez le nouveau-né nourissant, dans une dépression molle, dépressible, mobile, etc. Donc le crâne ne s'est pas encore soulevé chez le nouveau-né nourissant.

Vous avez ici une suture, ce qu'on appelle la suture coronale, entre l'os frontal et l'os pariétal, la

suture coronale. Vous avez plus bas une suture lamboïde, la suture qu'on voit là, elle se situe à peu près là, entre l'os pariétal et l'os temporal. C'est la suture parietotemporale.

Et puis vous avez ici la suture lamboïde, c'est entre l'os pariétal et l'os occipital. Pardon, ici vous avez la suture parietotemporale, ici vous avez la suture parietooccipitale, ou bien la suture lamboïde. Et puis vous avez la suture sagittale, c'est une suture médiane qui joint les deux os pariétaux, la suture interparietale et la suture sagittale.

Donc pour récapituler, suture métopique, frontoline antérieure, suture coronale, suture sagittale, suture lamboïde, puis la frontoline antérieure et la frontoline postérieure. C'est important de vous rappeler de ce prérequis d'anatomie parce qu'il vous permettra de comprendre un peu la morphologie du crânio-stimuleuse et sa classification anatomopathologique. Alors, pour comprendre un peu, sur un plan physiopathologique, les conséquences de cette crânio-stimuleuse à la fois sur la morphologie et sur le développement du cerveau, il est important de connaître ce que c'est qu'une oie de Verchov.

Alors, ces crânio-stimuleuses, comme je viens de le dire, sont secondaires à une suture prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes, entravant, empêchant le développement normal et harmonieux du cerveau. C'est capital, il faut savoir que le cerveau atteint son maximum de développement au bout de 3 ou 4 ans. Et que la poussée encéphalique durant les premiers mois de la vie et les premières années de la vie est importante, puisqu'elle va permettre un peu l'acquisition des habiletés et du développement psychomoteur du cerveau.

Que dit la loi de Verchov ? La loi de Verchov, selon cette loi, la ossification du crâne se fait perpendiculairement à une suture normale. Donc, chaque fois que la suture est normale, le crâne ne va pas se développer de façon perpendiculaire. Alors, si la suture s'est soudée prématurément, le crâne ne va pas se développer de façon perpendiculaire à celle-ci.

On va voir un peu, on comprendrait mieux ce concept et cette loi au niveau de la genèse, de la morphologie des différents types de crânio-stimuleuses que nous allons voir dans un instant au chapitre en atome pathologique et au type en atome pathologique des crânio-stimuleuses. Deuxièmement, il faut retenir aussi le rôle de la durmère dans l'ostéogénèse du crâne. Vous avez la voûte crânienne, la boîte crânienne, il y a une voûte crânienne, il y a une base du crâne, et elle laisse se développer en regard d'une durmère normale.

La durmère joue un rôle important dans l'ostéogénèse du crâne. Si vous avez un défaut, une déchirure virtuelle de la durmère, le crâne ne va pas se développer en regard, et vous aurez un défaut, un diastasis à l'écart, une absence de développement de l'os en regard. Pour qu'un crâne se développe normalement, il faut que la durmère en dessous soit de forme et de morphologie normale.

J'ai dit au niveau de l'introduction que cette crânio-stimuleuse expose un risque d'hypertension intracrânienne chronique. Pourquoi ? Parce que les sutures, une ou plusieurs sutures du crâne

sont soudées prématurément, le crâne est fermé, le cerveau qui veut se développer n'arrive pas à le faire parce qu'il est enfermé dans une petite boîte crânienne, et donc le malade sera en hypertension intracrânienne chronique. Ce n'est pas une hypertension intracrânienne aiguë qu'on voit par exemple dans les hématomes intracrâniens, ou dans les tumeurs, ou dans les infections via le domicile réval important.

Dans des pathologies comme celle de l'installation du guide, en cas d'hématome par exemple, ou en cas de tumeur, il y a un nouveau volume qui se rajoute au cerveau normal, donc elle entraîne une hypertension intracrânienne rapidement progressive et aiguë, avec des troubles de la conscience, des céphales, etc. Alors qu'une hypertension intracrânienne secondaire à une crânio-stimuleuse est une hypertension intracrânienne qui évolue à bas de ruies. Elle évolue très lentement parce que le cerveau a un peu le temps, donc le crâne se soude prématurément autour de ce cerveau qui veut se développer, il n'arrive pas à le faire de la même manière chronique.

Donc vous avez une hypertension intracrânienne qui évolue de façon silencieuse, trempeuse, et ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne chronique. Mais elle expose au risque, comme j'ai dit au tout début, au risque de complications neuro-ophtalmologiques, de baisse d'acuité visuelle, de cécité même parfois dans des cas rares. Donc c'est important de se noter ce risque, et le message ici c'est qu'il faut traiter préconçument les crânio-stimuleuses, il faut ouvrir la suture, remédier le crâne pour permettre au cerveau de se développer de façon normale et harmonieuse, et éviter un retard psychomoteur.

Par exemple, l'embride c'est une suture prématurée, de la suture l'embride par l'auto-occipital avec une déformation postérieure du crâne. Ce qu'on vient de voir jusque là c'est les crânio-stimuleuses sporadiques, mais le suturé est plus restitué. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de crânio-stimuleuses beaucoup plus complexes et beaucoup plus graves, c'est ce qu'on appelle les crânio-stimuleuses syndromiques, ou les syndromes.

Les deux principaux syndromes qu'il faut reconnaître ce sont le syndrome de Crozan, ou la maladie de Crozan, ou le syndrome d'Aper. Dans le syndrome de Crozan, que vous voyez illustré sur ces photos là, vous aurez une dysmorphie manifeste qui touche la face, le crâne mais aussi la face, avec un écart interpupulaire intercantaire important, avec un recul médio-facial, avec un prognatisme, on a une inversion de l'articulé dentaire, la mâchoire inférieure, l'articulé dentaire inférieur passe devant l'articulé dentaire supérieur, avec une rétrusion faciale, un recul de la partie médiane de la face, une saillie de frein de la mâchoire inférieure, un exorbitisme, c'est comme une sorte d'exorbitisme, une sorte d'exorbitisme entre guillemets, avec un écart intercantaire, c'est une déformation caractéristique, qu'une fois que vous voyez un enfant qui a une maladie de Crozan, vous pourrez le reconnaître un peu, c'est différent, c'est le type du crâne oostérose par la suite. Il associe un crâne oostérose du type variable, ou l'hypoplasie du massif facial.

L'endosmophie est caractéristique, vous avez un hépertélisme, c'est ça, vous avez un exorbitisme, ce n'est pas une véritable exophtalmie, parce qu'il faut différencier entre exophtalmie et exorbitisme. L'exophtalmie, c'est une orbite normale, un noeud qui est déjeté vers le dehors, par exemple, que font les noeuds par exemple, alors qu'un exorbitisme, c'est une petite orbite, l'ostéologie l'habite de petites tailles, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de place pour l'oeil, les muscles, les mains, les osseaux, etc. Donc aujourd'hui, un exorbitisme est une sortie de l'obéloculeur, parce que tout simplement l'intérieur orbitaire est perturbé, il y a une petite orbite.

Avec une inversion de l'articulé dentaire, comme vous pouvez le constater ici. Une inversion de l'articulé dentaire. Un autre type de crâne oestérose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la peur, c'est une malformation majeure associée à une fascio crâne oestérose et du syndactylie des extrémités.

Des doigts et des orteils collés, syndactylie, ce qu'on appelle le syndactylie comme ici, au niveau des doigts, au niveau des pieds, donc vous avez un encolement des extrémités avec un problème crânio-cérébral. Syndrome de la peur, si les enfants doivent être opérés ou mé-chirurgiés, il y a un maxilofacial pour la dysmorphie crânio-faciale, mais aussi une chirurgie orthopédique pour libérer un peu ces syndactylies dans la mesure du possible. J'ai marqué ici autre forme très rare, il faut savoir qu'il y a d'autres formes, il y a d'autres syndromes rares et graves, le syndrome de Carpentier, de Feffer, il y a plusieurs types de raretés de syndrome dans le cadre de ces crânes oestéroses.

Sur un point d'étude pathogénique, les facteurs d'étude pathogénique sont de plusieurs ordres, il y a des facteurs génétiques, un déterminisme génétique interviendrait au conditionnel, surtout dans les crânes oestéroses syndromiques, notamment à la peur ou au croissant, on pense que c'est de la raison génétique. Les crânes oestéroses non syndromiques, les formes les plus restitueurs qu'on avait au tout début sont en majorité sporadiques, d'accord. Il faut savoir que certaines crânes oestéroses sont beaucoup plus fréquentes chez le garçon et notamment la scaphocéphalie, la trégonie, tandis que les plagiocéphalies prévalisent beaucoup plus chez la fille.

Il y a des facteurs métaboliques, les métabolismes phosphocratiques, etc. qui sont aussi invoqués, et c'est une pathologie plus fréquente en Afrique du Nord. J'ai dit au tout début qu'il faut absolument faire un bilan malformatif et reconnaître d'autres malformations, à la fois viscérales, cardiaques, digestives, orthopédiques, Il faut faire un bilan à la recherche d'autres malformations.

Il faut savoir que le diagnostic d'une crâne oestérose est clinique. Il faut voir la morphologie du crâne, voir le retentissement neuro-ophtalmologique et poser le diagnostic. C'est-à-dire que c'est clinique et il est confirmé par la radiologie, notamment par le scanner crâne cérébral.

Pour le type d'ophtalmologie, il faut voir la classification d'une pathologie qu'on vient de décrire. Il

Il y a des signes ophtalmologiques et des signes neurologiques. Comme signes ophtalmologiques, on peut même réduire les suites.

On peut avoir une dose d'ophtalmie entre guillemets ou exorbitisme, un hypertélorisme, des paralysées oculomotrices par atteinte de l'anatomie oculo-orbitaire, on peut avoir un cas d'arthrogénétal associé, on peut avoir une atteinte du neuroptique, parce que si vous avez une dysmorphie crânienne de la base du crâne avec un retentissement ostérose du canal optique par repasse du neuroptique, on peut avoir une atteinte du neuroptique. Les signes neurologiques sont divers et variés. Vous avez l'hypertension intracrânienne qui évolue à base chronique.

Ce n'est pas une hypertension intracrânienne avec une céphalée évoluant, comme on vous a enseigné au CIMG, non. C'est un enfant qui a des céphalées intermittentes, qui est un peu apathique, etc., avec une souffrance chronique du cerveau qui risque de passer inaperçue. Parfois, certains enfants peuvent présenter des crises d'épilepsie.

On peut avoir des problèmes psychomoteurs, on peut avoir des problèmes neuroendocriniens. Donc, on voit que le tableau neurologique peut être variable en fonction des crânes lésionneux. Alors, sur un plan examen complémentaire, il faut noter que le notre examen, dans cette pathologie, c'est le scanner crâne cérébral avec des images 3D.

C'est le scanner, c'est le principal examen. Maintenant, bien évidemment, on peut faire une radiographie du crâne, on peut avoir des anomalies de sutures et de sutures et de sutures. On peut avoir des anomalies de la voûte de la base du crâne, on peut avoir ce qu'on appelle des impressions digitiformes.

Qu'est-ce que c'est que des impressions digitiformes ? C'est, étant donné que le cerveau est en hypertension intracrânienne chronique, les circonvolutions cérébrales impriment des empreintes sur la table interne de l'os. Vous avez des impressions digitiformes parce que vous avez un petit crâne et un cerveau qui n'arrivent pas à se développer, ce qui fait que les circonvolutions arrivent parfois même à déformer la voûte du crâne et la table interne et peuvent y créer certaines empreintes digitiformes. Je vous montrerai ça sur des scanners dans un instant.

Bien évidemment, le crâne cérébral peut aussi être fait parce qu'il permettra de faire un bilan malformatif et de voir un peu le cerveau. Est-ce qu'il y a une malformation cérébrale ? Est-ce qu'il y a une sténose d'aglutinibus ? Est-ce qu'il y a une anomalie ventriculaire ? Est-ce qu'il y a une hydrocéphalie ? Est-ce qu'il y a une malformation du carie ? Est-ce qu'il y a un dandewalker ? Bref, les ERM permettent un bilan lésionnel beaucoup plus précis par rapport à l'atteinte cérébrale par enchemateuse. Mais on peut le dire aussi que le crâne et la sténose, étant donné que le principal problème est une malformation de l'os, du crâne, le scanner 3D peut donner un bilan lésionnel beaucoup plus précis par rapport à l'atteinte osseuse.

Il faut dépistiver évidemment les malformations cérébrales associées, c'est ce qu'on vient de dire, et puis faire d'autres explorations pour dresser un bilan malformatif. Alors, par rapport à l'édible

cycle différentiel, ça c'est très très important, il faut faire attention parce qu'en vous amenant en consultation à nourrissons, nous venons à nourrissons un enfant avec un petit crâne, il faut faire la différence entre crâne et sténose et microcéphalie. Dans la crâne et la sténose, l'os est pathologique, les sutures sont soudées, une ou plusieurs sutures sont soudées prématurément, mais vous avez un cerveau, lui, normal, qui veut se développer normalement, mais il n'y arrive pas.

Donc ça c'est la crâne et la sténose, c'est un problème initialement osseux, avec un petit crâne ou un crâne déformé, et un cerveau normal qui veut se développer, qui n'y arrive pas. Ça c'est la crâne et la sténose. La solution dans ce cas, c'est la chirurgie, il faut opérer le crâne, l'os, s'élargir les sutures pour permettre au cerveau de se développer normalement.

Alors que, le principal dérogatif différencié, c'est ce qu'on appelle la microcéphalie. Dans la microcéphalie, vous avez un petit cerveau, pathologique, qui n'arrive pas à se développer normalement, et donc l'os va se souder prématurément autour de lui. Il faut faire la référence.

Dans la microcéphalie, ça se voit chez les nouveaux médecins qui avaient présenté une souffrance non natale avec des ischémies cérébrales, des troubles de développement du cerveau, avec une atrophie cérébrale, une microcéphalie, un petit cerveau qui n'arrive pas, qui est pathologique, qui ne se développe pas normalement, et donc rapidement, automatiquement, l'os va se souder autour de lui puisqu'il n'y a plus cette poussée en céphalie de développement. Conséquence, dans la microcéphalie, étant donné que c'est un problème cérébral, même si vous avez un petit crâne, il n'y a pas de solution chirurgicale, il n'y a pas d'opération, puisque le problème est initialement au niveau du cerveau. Même si vous ouvrez les sutures crâniennes, le cerveau, qui est déjà pathologique, ne va pas se développer.

Alors que dans la crâne osseuse, c'est un cerveau normal, et un os pathologique, il faut ouvrir l'os. J'espère que vous avez compris la référence. D'autres diagnostics peuvent parfois se faire avec un processus expansif d'un crânien, mais sous-dérivés des différences, une fois l'imagerie faite, scanner l'URM, on arrive à détecter s'il y a un tumor, s'il y a un processus, par rapport à l'évolution en tant qu'anime.

L'évolution ? L'évolution spontanée, si rien n'est fait, si le patient est obligé, soit qu'il n'a pas consulté, soit que le diagnostic n'a pas été fait, soit que le diagnostic a été fait, le médecin spécialiste a conseillé les parents à indiquer une chirurgie, si l'intervention n'est pas faite pour plusieurs raisons, donc c'est la rubrique évolution spontanée, les percussions intracrâniennes chroniques vont s'aggraver, le risque augmente avec le nombre de sutures soudées et avec l'âge, la retentation visuelle peut s'aggraver aussi, avec un œdème papulaire ou parfois l'hémionatrophie optique, des troubles visuels liés aux modifications de l'anatomie oculo-orbitaire, et bien évidemment un retard mental. Vous voyez les conséquences si le patient n'est pas traité, d'où la nécessité d'un traitement chirurgical précoce. Il faut savoir qu'à trois ans, le cerveau atteint pratiquement le maximum de son développement.

L'âge idéal de cette chirurgie, on va le voir au niveau du traitement, se situe aux alentours de 6 mois. Il faut les opérer le plus tôt possible, avant 6 mois. Maximum 8 mois et 10 mois, 1 an, mais il ne faut pas tarder.

L'âge idéal se situe autour de 6 mois. Le traitement, le but du traitement, c'est de permettre une expansion normale des os céphaliques, donc permettre au cerveau de se développer à temps, avant qu'il ne soit trop tard, éviter les complications neuro-ophtalmologiques, en permettant justement au cerveau de se développer normalement. Il faut éviter la reconstruction osseuse, après avoir ouvert les sutures, etc.

Il faut faire une technique adaptée pour éviter une osse dure de l'os. Et puis bien évidemment, il y a un but esthétique, c'est de corriger la dysmorphie crânienne, puisque le but de la chirurgie, c'est un but à la fois fonctionnel, et puis un but esthétique, c'est la correction de la dysmorphie crânienne. Les méthodes, il y a plusieurs types.

Il y a les sutures rectumistes, c'est-à-dire ouvrir les sutures. Il y a parfois des méthodes de volets libres, pour faire des volets crâniens, des parties de la voûte crânienne, ouvertes, et puis remodelées, on peut faire des volets de translation, on peut remodeler la peau, redonner au crâne une forme normale, une forme acceptable. Les indications, l'âge idéal de l'intervention se situe, comme je l'ai dit, autour de 6 mois.

La technique opératoire dépend du type de la crâne ostéose. Voici les contreindications opératoires. C'est quand vous avez un enfant qui a une crâne ostéose, mais qui s'intègre dans un contexte polymalformatif, un enfant qui a plusieurs malformations, qu'on ne peut pas traiter toutes, donc si vous avez un syndrome polymalformatif avancé, ça peut constituer une contreindication opératoire, c'est une contreindication opératoire.

Où alors quand vous avez un retard mental très avancé, et vous savez qu'en opérant, cet enfant ne sera pas important, et qu'on peut penser que la chirurgie ne va pas l'améliorer, étant donné ce retard mental très avancé, on peut s'abstenir et expliquer aux parents que la chirurgie n'aura pas un bénéfice escompté, et dans ce cas-là, on ne perd pas l'enfant. Les résultats thérapeutiques, on peut penser que les crânes ostéosées sont bons, tant sur le plan morphologique que fonctionnel, mais évidemment, il faut qu'ils soient traités correctement. L'hypertension intracrânienne disparaît très souvent, puisqu'on en revient à nos sutures.

On a fait des remords de l'âge crânien, donc le cerveau a de la place, l'hypertension intracrânienne régresse, le retard mental dépend du niveau mental préopératoire, la dysmorphie crâniotociale est souvent corrigée, juste immédiatement après l'intervention, même au bloc, et d'où la nécessité d'une intervention précoce, avant un retentissement neurologique, et un neuro-ophtalmologique important. Le calcul technique opératoire, c'est par exemple un cas dans le fond du service, vous voyez, une suture prématurée de la suture sagittale, donc c'est une crâne ostéose, une scaphocéphalie est céphalée avec un crâne allongé d'avant en arrière, c'est le

scanner. Au bloc opératoire, vous avez un crâne pré-développé de façon d'avant en arrière, on fait une incision comme ça, ça c'est des morduies au cran presbytydienné, on incise la galia, on la rabat, ça c'est l'os, on expose la route crânienne, et puis on décroît le scalpe jusqu'au niveau du rebord orbitaire, et puis on fait des tranchées parallèles.

Vous avez une soudure primaturée de la suture sagittale, le principe de cette chirurgie, c'est de faire une tranchée, de 1,5 cm, une tranchée parallèle ici et là, pour reconstituer un peu la suture. On évite en général de risquer la partie médiane, pourquoi ? Parce qu'en dessous de cette os, il y a le sinus longitudinal supérieur dans la lumière et la lumière, un gros sinus veineux, donc pas de traumatisation, on peut l'ouvrir parallèlement, et puis on fait des retombées latérales, des traits de refront latéraux, comme ça on va permettre au cerveau de se développer de façon perpendiculaire, et vous aurez progressivement une correction de la dysmorphie crânienne. Voilà, avec des volets, un remodelage crânien par l'organisation des volets frontales, pariétales, là c'est l'idée d'une fermeture, on rabat la guérilla, on ferme, ça c'est l'aspect post-opératoire, avec une correction progressive de la morphologie du crâne.

Avant il y avait un crâne très allongé, mais avec l'âge, le crâne se remodèle et il a une forme acceptable. Voici un cas aussi du service, nous restons de 6 mois, aucun antécédent, il y a une dysmorphie crânienne facile avec un périmètre de crâne à 40, il a un léger retard psychomoteur, il fait des cases d'épilepsie, il a un papillomètre latéral, il examine un somatique appareilleur normal. Voici son scanner, si vous faites attention, vous allez constater qu'au niveau de la table interne, il y a des empreintes digitiformes.

Vous voyez, il y a des empreintes digitiformes qui exercent ces empreintes sur la table interne. Ça prouve déjà qu'il y a une hypertension crânienne chronique. Voici l'enfant, c'est un enfant qui a une oxycéphalie, qui a une suture de l'hémotopie, qui a de la sagittalité coronale.

Il a une suture de plusieurs sutures. Ça, c'est le bloc opératoire dans notre service. Voilà, c'est des enfants qu'on opère en général avec la collaboration de nos collègues chirurgiens maxillofaciaux.

On les opère ensemble. Voilà. Ça, c'est l'aspect juste avant l'incision.

Alors, on fait l'incision comme ça. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière.

On fait l'incision comme ça, on rabat le scalpe en avant et en arrière avec une bordure au compresse bitadine. Ça, c'est le vis par-dessus. Ça, c'est le front.

Ça, c'est la partie postérieure. On décolle l'épicrâne et bien la galia jusqu'au niveau du robot orbitaire. Ça, c'est le robot orbitaire, la suture hémotopique, le front, la voûte crânienne.

Voilà. On rabat le scape jusqu'au niveau du robot orbitaire. Ça, c'est le pédiculse orbitaire, que vous connaissez.



On va ici, le volage oculaire. Regardez ici, si vous faites attention, vous allez voir que le crâne, il y a des orifices au niveau du crâne, ici et là. Ça, c'est la planification du geste.

On trace sur l'histoire électrique un peu la stratégie chirurgicale. Ça, c'est un volet frontal. On taille un bandeau, un bandeau fronto-orbitaire.

Bandeau fronto-orbitaire. D'accord ? Ça, c'est le bandeau fronto-orbitaire. Ça, c'est la voie, les orbites.

Ça, c'est la planification du volet. Ça, c'est une vue un peu latérale. Voici l'orbite.

On voit une vue de profil. Ça, c'est le traçage du volet qu'on va réaliser. Une fois retiré la voûte crânienne, on remarque qu'au niveau de l'endocrâne, regardez les empreintes digiformes et avec un os perforé carrément par l'hépertension intracrânienne chronique.

Les empreintes digiformes, ça prouve que c'est un cerveau qui souffrait parce qu'il était emprisonné dans cette boîte crânienne inexpensée de souvenirs. On voit les orifices, l'île de la voûte du crâne du fait de l'hépertension intracrânienne. Ça, c'est le volet, vue exocrânienne, vue endocrânienne.

Ensuite, on taille un volet. Ça, c'est le cerveau couvert de compresses, l'endocrâne en fait. Ça, c'est un bandeau fronto-orbitaire.

Voilà. Au niveau de l'endocrâne, on taille ce volet. On est en train de tailler le bandeau fronto-orbitaire.

Ça, c'est le bandeau retiré, le bandeau fronto-orbitaire. Ça, c'est le globoculaire. Ça, c'est l'adurma qui entoure le cerveau.

Bonne chose. Le crâne, l'adurmaire, les orbites. Ça, c'est le bandeau orbitaire.

Le bandeau orbitaire, vue endocrânienne. Le bandeau orbitaire, vue exocrânienne. Donc, placement des orbites.

On le travaille. On travaille ce bandeau. On divise ce volet frontal.

On est sous-intermédiaire. On essaye d'assurer un assemblage des morceaux du crâne pour constituer un crâne normal. On reconstitue le crâne et on repose le bandeau orbitaire.

On interpose une forme, un os ici, de volet. On rassemble l'ensemble, les différentes pièces, avec des égards bénévoles. Ça permet d'ouvrir, d'écarter un peu les volets, l'os, pour permettre au cerveau de se développer de façon normale.

Là, on rabat la galéa, on ferme. Ça, c'est l'aspect post-opératoire. Là, il y a, regardez ici, l'aspect pré-opératoire, bloc opératoire, la morphologie du crâne, dysmorphie crânienne faciale

importante avec hypertension intracrânienne.

Là, c'est toujours le bloc opératoire à l'aspect post-opératoire. Regardez le front qui est une morphologie normale, acceptable, mais avec du crâne aussi, par rapport à ça. On compare les différences.

Le crâne est corrigé, l'hypertension intracrânienne est traitée. Un autre enfant, un humain, grosso, c'est un cauchemar urbain, dysmorphie crânienne, un crâne en pro de bateau, donc un aspect triangulaire du crâne, ce qu'on appelle une trigonocyphalie, légère retard psychomoteur, fond de normal, légère hypothyroïdisme. Regardez sur le scanner, un crâne triangulaire, c'est une trigonocyphalie parce qu'il y a une soudure prématurée et une suture métopique.

Voilà, ça c'est le scanner. Ensuite, ça c'est le bloc opératoire, c'est un malade de notre service aussi, donc un crâne, vu par-dessus, vous voyez la trigonocyphalie, aspect triangulaire, vous voyez le crâne très déformé, pointu, donc ça c'est le traçage, c'est là où on incise, donc on fait une incision, ça c'est la crête frontale, ça, ici, ça c'est l'épicranouille à la galère, toujours une compresse, une bordure au compresse vitadine, ça c'est la voûte du crâne, une vue de profil, le front est là, l'os pariétal, la galéa, galéa, g-a-l-e-a, même chose, on dissèque jusqu'au niveau des orbites, la racine du nez, les orbites, le front, vue par-dessus, vue de face, les orbites ici, le front, alors, on fait un traçage des volets, voilà, on retire ce volet, on va retirer aussi le bandeau orbitaire, là on est en train de travailler le bandeau orbitaire, ici, le bandeau orbitaire qu'on retire, voilà, le bandeau orbitaire retiré est là, une fois le bandeau orbitaire retiré, on va essayer le globoculaire, le nœud frontaux, il faut qu'on veuille le dire bien sûr, vue de profil, on va travailler le bandeau orbitaire, on va travailler le volet, on va le diviser, le bandeau orbitaire, ensuite on rassemble les pièces, donc on écarte un peu les deux parties du bandeau orbitaire, on va interposer des pièces intermédiaires pour permettre au front d'être corrigé, d'être un peu plus large, voilà, même chose, on fait un assemblage de pièces, une pièce intermédiaire pour élargir le front, on repositionne l'ensemble, on fixe, ça c'est une vue de face, on fixe l'ensemble, on repositionne les différentes pièces, on rabat la galère, on ferme, c'est l'aspect pré-opératoire, le bloc, l'aspect de crâne triangulaire, ça c'est l'aspect de l'enfant par la suite, d'accord, on fera un corrigé, il y a une hypertension en tant que crâne intraitée. En conclusion, les crânes sévères représentent une pathologie relativement rare.

Le diagnostic est clinique, le risque de complications neurologiques est certain, il faut bien le connaître, et il faut proposer, il faut faire un traitement précoce, également autour de ses doigts, et il faut aussi insister sur le fait que c'est une chirurgie un peu à risque, puisqu'on intervient chez un enfant, un nouveau-né, avec une hémoglobine réduite, et que cette température, l'incision du scalp, le décollement, et le travail sur l'os, s'il était un peu hémorragique, donc il faut être très vigilant, faire une hémostase pas à pas, progressivement, utiliser de la cire pour faire l'hémostase osseuse, faire l'hémostase au fur et à mesure pour éviter la déperdition sanguine, parce qu'un des risques de cette chirurgie, c'est l'hémorragie, donc il y a un risque hémorragique, il faut bien préparer du sang, transfuser ses enfants, prévenir et lutter contre les polythéramines

en bloc, c'est des petits, il faut bien un matelas chauffant, il faut les découvrir, voir plusieurs voies veineuses, préparer du sang, faire l'hémostase pas à pas, pour éviter qu'il ne fasse un collapsus succède, même après l'intervention, quand il part en réanimation, il faut faire attention aux draps, il ne faut pas qu'il fasse l'animer après, les collègues réanimateurs connaissent parfaitement ça, il y a un encadrement, bien évidemment, pré-opératoire, pré-opératoire et post-opératoire. L'appareil psychéban dans les formes simples, alors que le polystique est plus défavorable dans les formes syndromiques, notamment la maladie de Crohn, ou le syndrome d'Aper. Pour récapituler, sachez que les crânes et cyanoses sont une pathologie relative, dans nos contrées, dans nos contextes, en Afrique du Nord, le diagnostic est clinique, il y a plusieurs formes de crânes et cyanoses, comme on a expliqué au niveau de la partie de l'autopathologie, retenir un peu les principes de la loi de Vierchow, au niveau de l'exploration paraclinique, le scanner crâne et cérébrale avec des reconstructions 3D et capitales, il faut faire un bilan malformatif, il faut faire un diagnostic fort, reconnaître un diagnostic différentiel avec la microcéphalie, qui se voit chez des enfants qui ont eu une souffrance neonatale, qui sont soulevés en milieu de neuropédiatrie, pour des histoires de retard psychomoteur, de microcéphalie, de petit crâne, de connaissance, d'infirmité ultracérébrale, c'est des contextes de microcéphalie qu'il est important de reconnaître pour éviter une chirurgie inutile, parce qu'on a bien dit que dans la microcéphalie, si le traitement médical est soulevé en neuropédiatrie de la rééducation, et un traitement de connaissance c'est dire non, alors que la crâne et cyanose, il y a une infection chirurgicale, chirurgicale, ce traitement est fait par les neurochirurgiens ou fait par les neurochirurgiens avec bien évidemment les chirurgiens maxillofaciales, qui apportent aussi leur contribution pour la correction du dysmorphie, d'autant plus que ça peut toucher la face aussi.

Il y a d'autres techniques dont je n'ai pas parlé mais c'est un peu spécialisé, c'est les distractions faciales pour la correction du dysmorphie faciale que feront nos chirurgiens maxillofaciales, mais pour vous étudiants en médecine, sachez un peu ces principaux messages, et ça peut suffire pour votre formation de médecin généraliste. Je vous remercie.